03

노이즈란 무엇인가?

'노이즈'

- 발생원인
- 통신분야의 노이즈
- AWGN
- 신호대잡음비 비트오율

노이즈의 발생원인

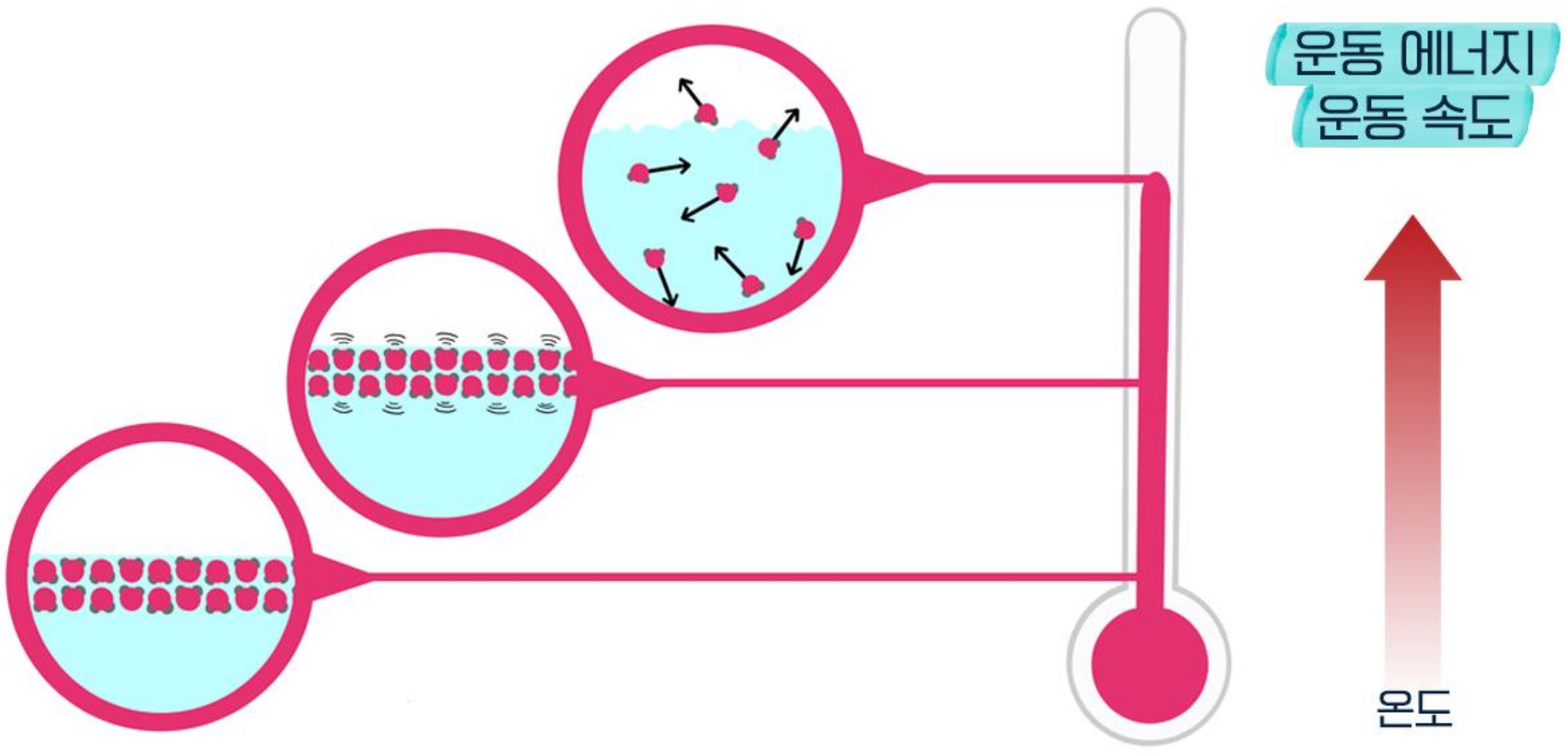
절대 온도 'OK(켈빈)'

↓

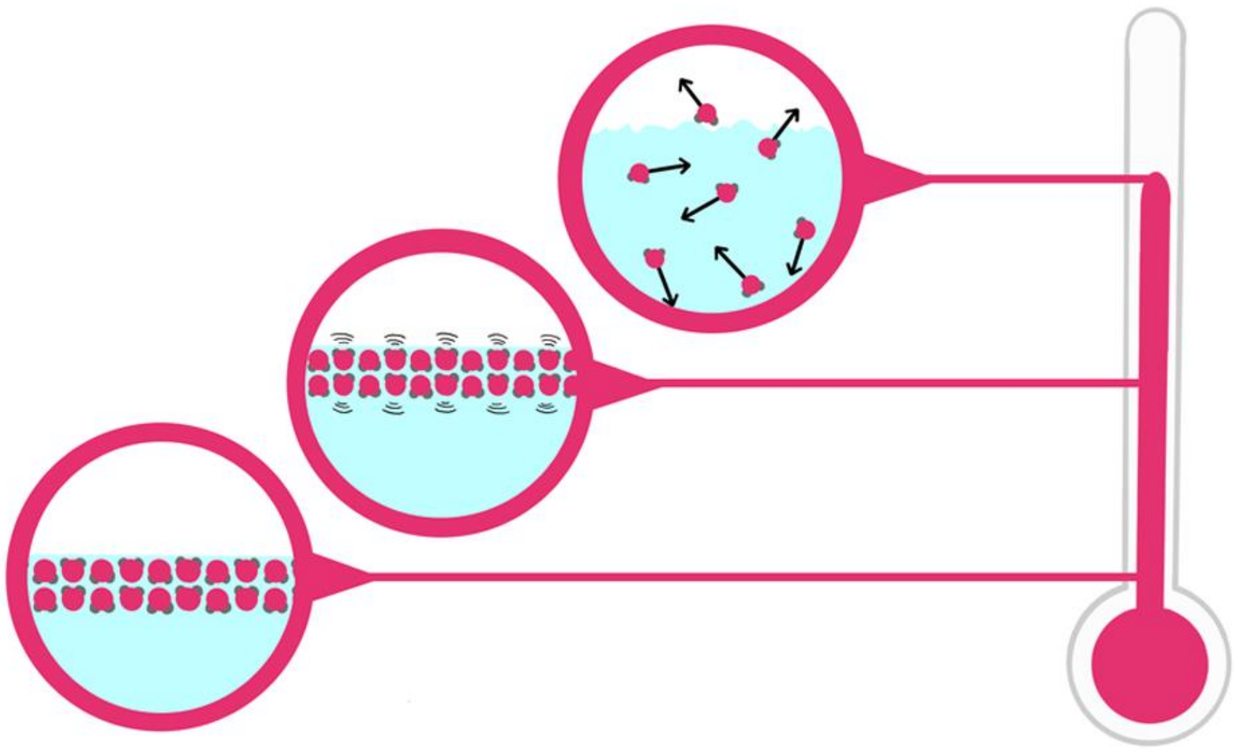
입자의 운동이 완전히 멈춘 상태



기체 분자의 운동 에너지



기체 분자의 운동 에너지



'입자의 완전 정지 상태'

OK
- 열적 운동의 정지
- 운동 에너지 '0'

차세대 통신의 미래
노이즈의 중요성
KMU

노이즈(noise)

전자의 자유로운 움직임

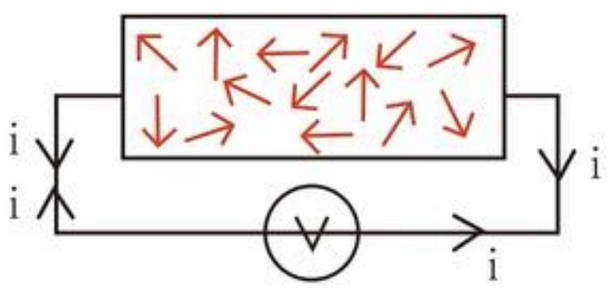
열 에너지

열 노이즈
Johnson–Nyquist noise

열 에너지

노이즈(noise)

- 모든 전도체에서 발생
- 온도가 높아질수록 증가





신호

확정 신호
Deterministic Signal

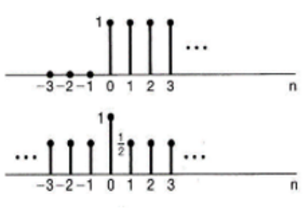
불규칙 신호
Random Signal
Stochastic Signal

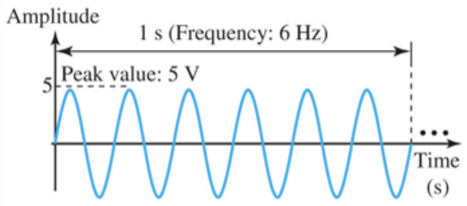
신호 처리 | 통신 시스템 | 제어 시스템

확정 신호
Deterministic Signal

예측 가능한 형태를 갖는 신호
수학식 표현, 변화의 패턴 예측

ex 계단 신호, 정현파, 클럭 펄스
$x(t)=3t+2$, 등

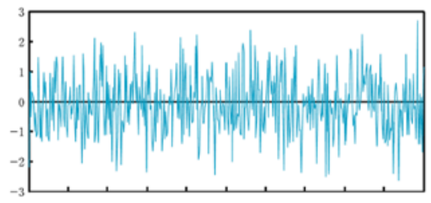


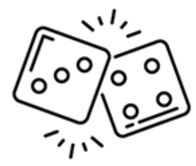


불규칙 신호
Random Signal
Stochastic Signal

예측할 수 없는 신호
예측이 어렵지만 통계적 특성으로 측정

ex 동전이나 주사위 이어 던지기,
날씨 예보 등





통신 시스템의 성능 분석, 잡음 제거, 신호 검출

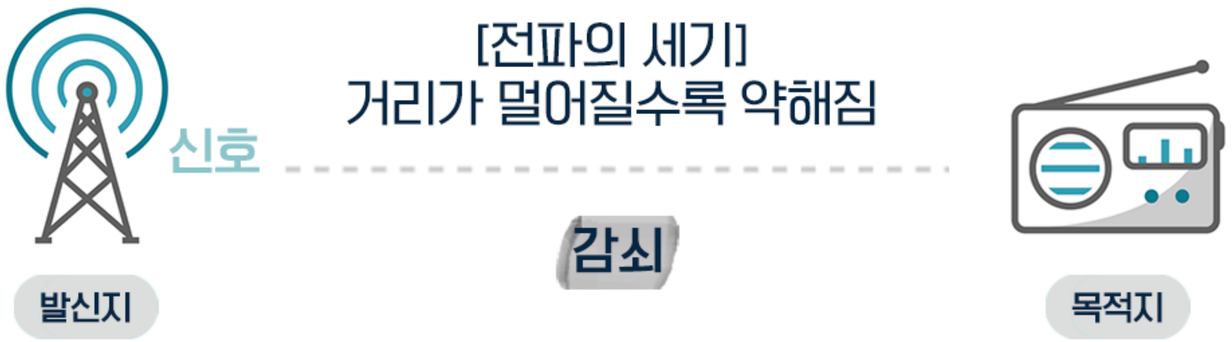
차세대 통신의 미래
노이즈의 중요성
KMU

통신분야에서만 노이즈를 다루는 이유는

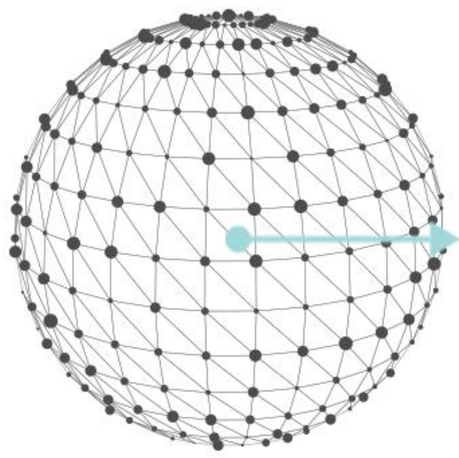


매우 작은 크기의 수신 신호

통신분야에서만 노이즈를 다루는 이유는



1 거리에 따른 힘/파동의 세기



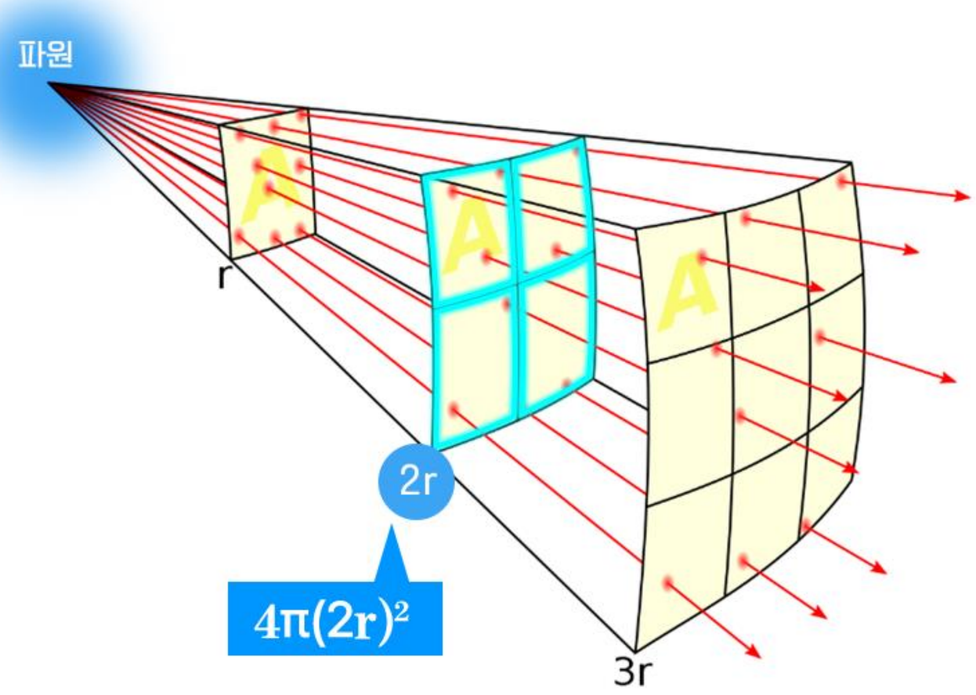
힘의 세기

$$\frac{1}{r^2}$$

감소

1 거리에 따른 힘/파동의 세기

거리가 멀어질수록 수신신호 세기 감소 →노이즈 증가



단위 면적당 에너지 밀도 $= \frac{1}{r^2}$

뉴튼의 만유인력

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

뉴튼의 만유인력

$$F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$$

차세대 통신의 미래 • 노이즈의 중요성

2 송신기와 수신기 간의 먼 거리

송신기 → 수신기

[신호의 세기]
거리가 멀어질수록 감소

거리의 제곱에 반비례하는 감소 $\frac{1}{r^2}$

2 송신기와 수신기 간의 먼 거리

[전자기파의 전파 법칙]

$$r(t) = a \times s(t) + n(t)$$

- $r(t)$: 수신신호
- a: 거리에 따라 줄어드는 비율
- $s(t)$: 송신신호
- $n(t)$: 노이즈

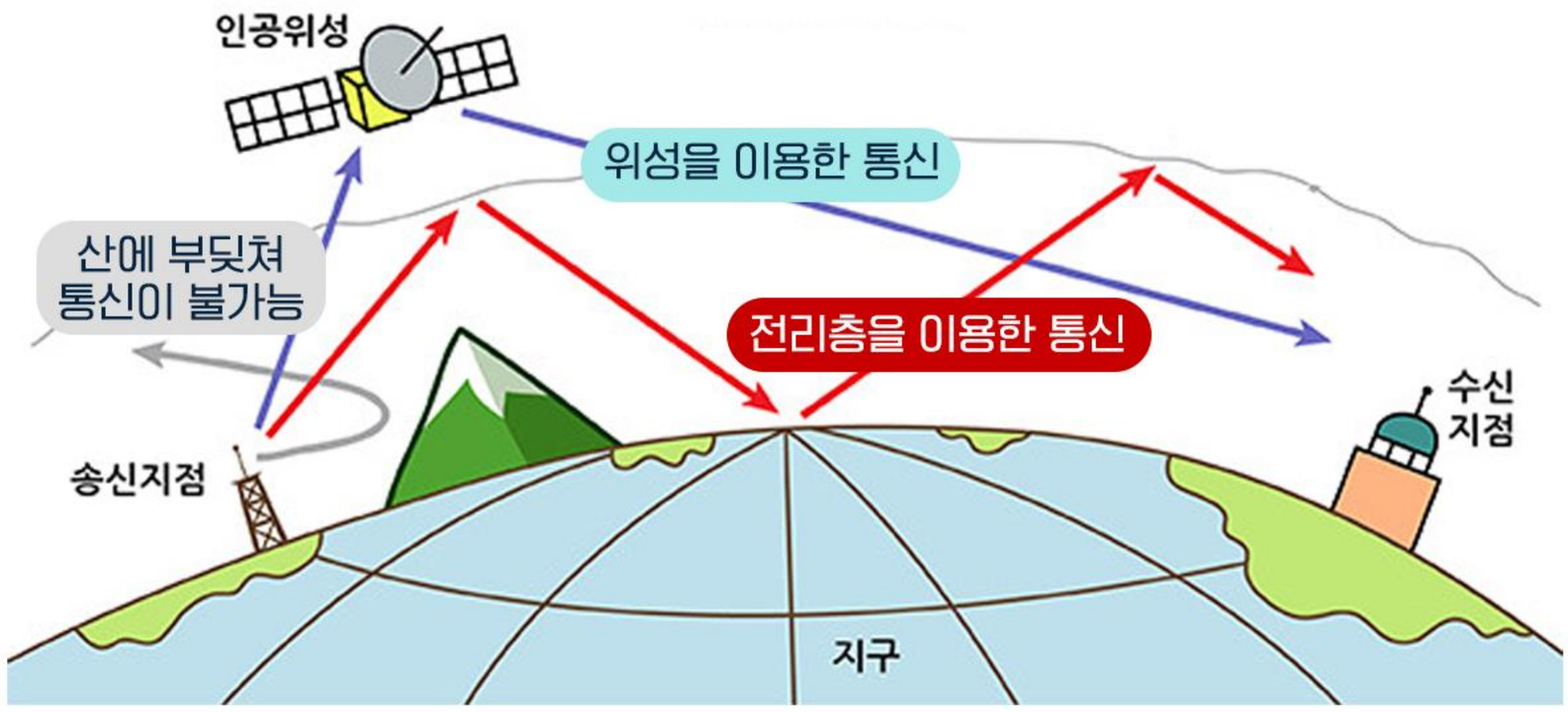
신호 ↓ → 노이즈의 상대적 영향 ↑

SNR 증대

노이즈 감소, 신호 강화 기술 💡

차세대 통신의 미래 • 노이즈의 중요성 KMU

2 송신기와 수신기 간의 먼 거리



2 송신기와 수신기 간의 먼 거리



차세대 통신의 미래
노이즈의 중요성
KMU

2 송신기와 수신기 간의 먼 거리

신호 증폭

노이즈 최소화

including all frequencies

White(백색성)

노이즈 **AWGN**

Additive(가산성)
added to signal

Gaussian(가우시안)
Gaussian distributed RV

차세대 통신의 미래
AWGN의 특징
KMU

AWGN

모델링 및 분석

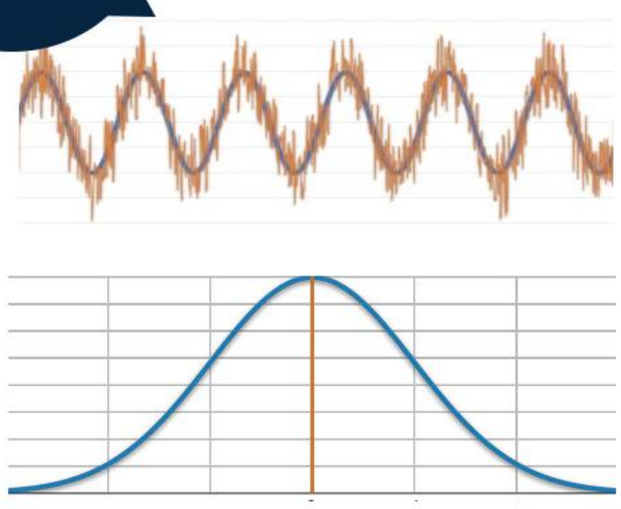
- 신호 대 노이즈 비율(SNR)
- 비트 오류율(BER)
- 다양한 통신 시스템의 이론적 성능 예측

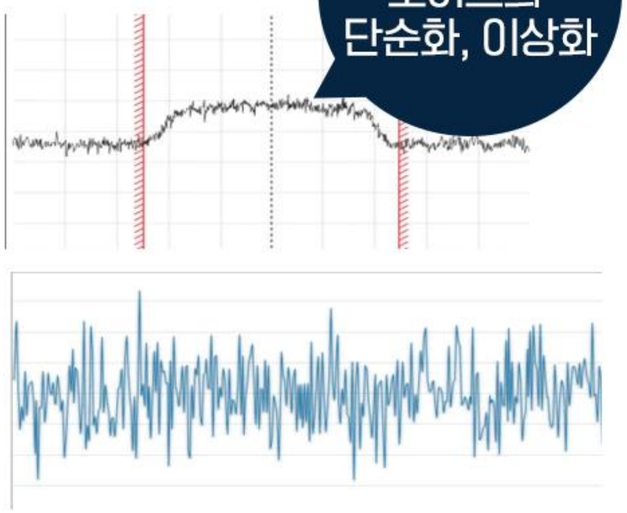
벤치마킹

- 실제 환경의 성능 추정

AWGN

모델링
무작위
노이즈의 합





형태
노이즈의
단순화, 이상화

가산성(Additive)

$s(t)$
전송신호

Σ

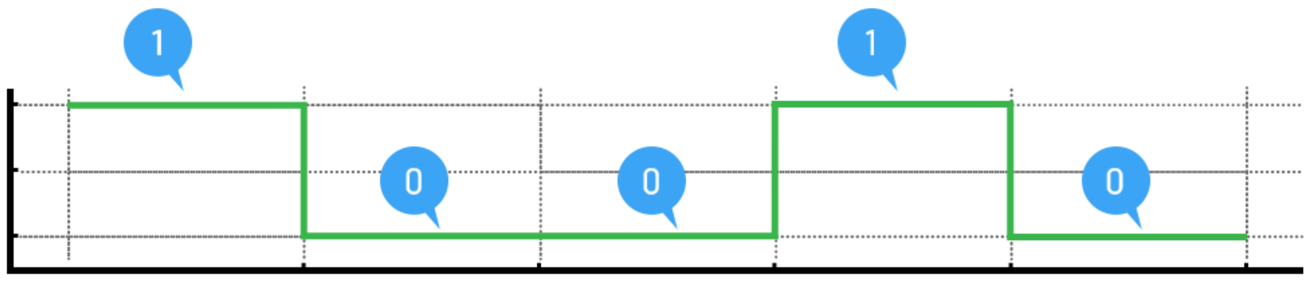
$r(t)=s(t)+n(t)$
수신신호

$n(t)$

미세한 전압 변동으로
인한 노이즈 발생

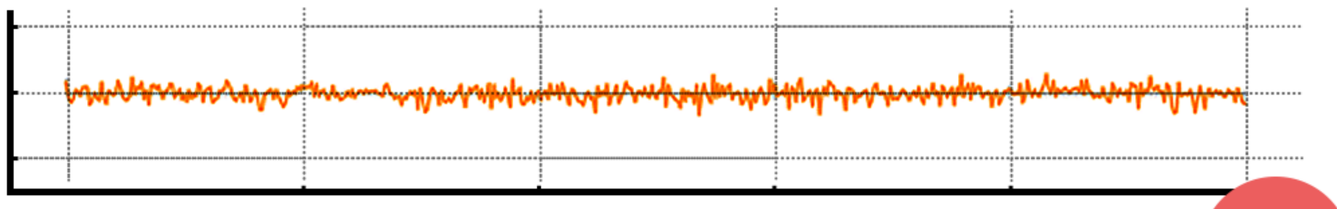
가산성(Additive)

Digital Signal (10010)

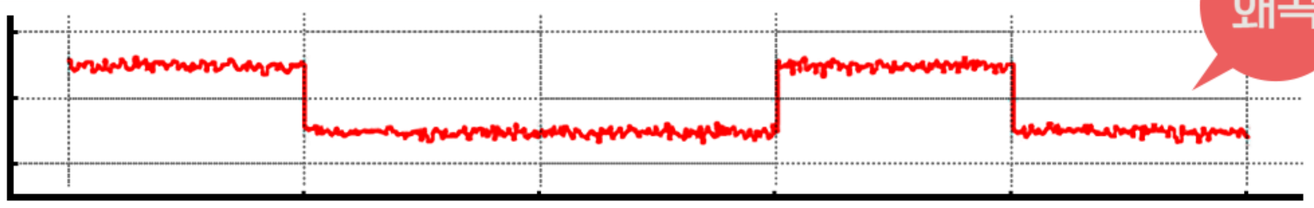


+

Noise



Received Signal (Digital + Noise)

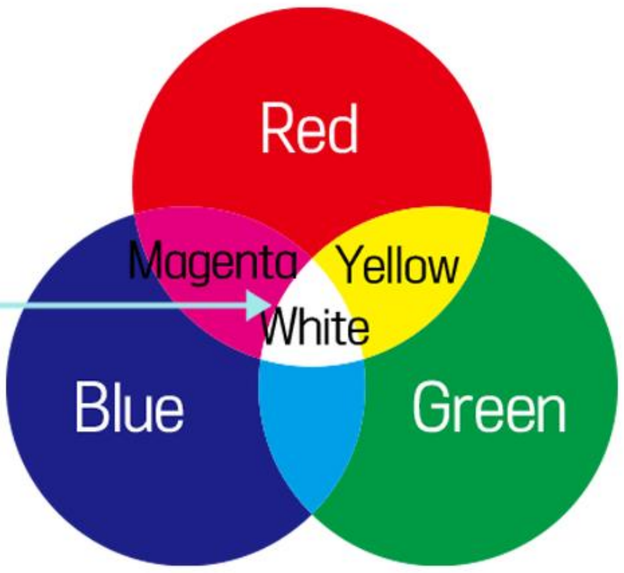


차세대 통신의 미래
AWGN의 특징
KMU

백색성(White)

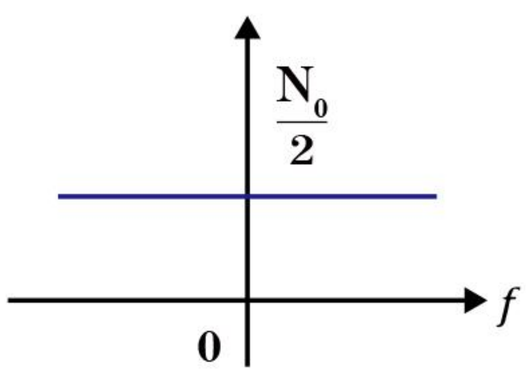
노이즈 모든 주파수 성분을 포함

백색(white)
모든 가시광선 영역이 모이는 색

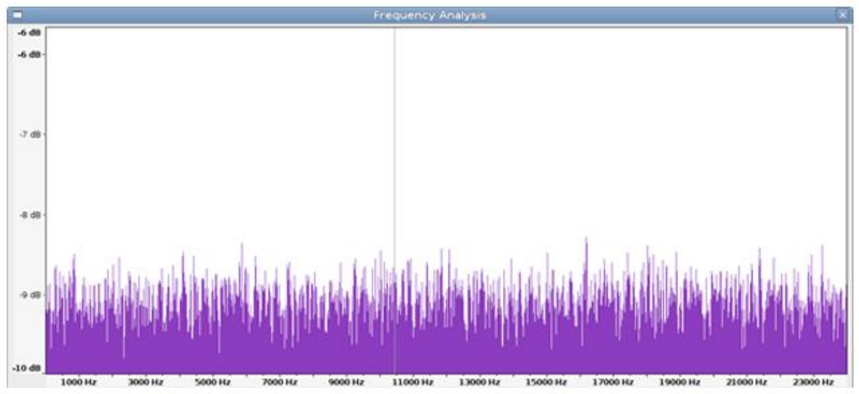


백색성(White)

[이론치] 모든 주파수에서 직선



[실제치] 모든 주파수에서 조금씩 다름



- 모든 주파수 대역에서 노이즈의 강도가 동일

차세대 통신의 미래
AWGN의 특징
KMU

백색성(White)

테스트 및 측정

오디오 시스템, 전자 회로, 신호 처리 알고리즘의 성능 테스트 및 측정



자연 현상

경쾌한 폭포의 소리



신호 처리

노이즈 제거, 신호 강화



가우시안 (Gaussian)



Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

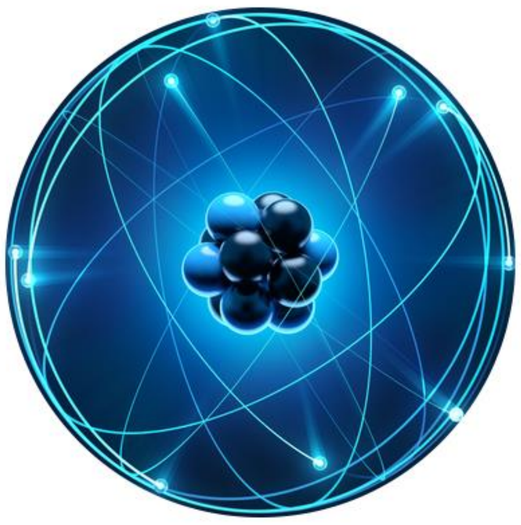
중심극한정리
(Central Limit Theorem, CLT)

변수의 합 | 변수의 수

노이즈의 확률적 분포
→정규분포 (가우시안 분포)

차세대 통신의 미래
AWGN의 특징
KMU

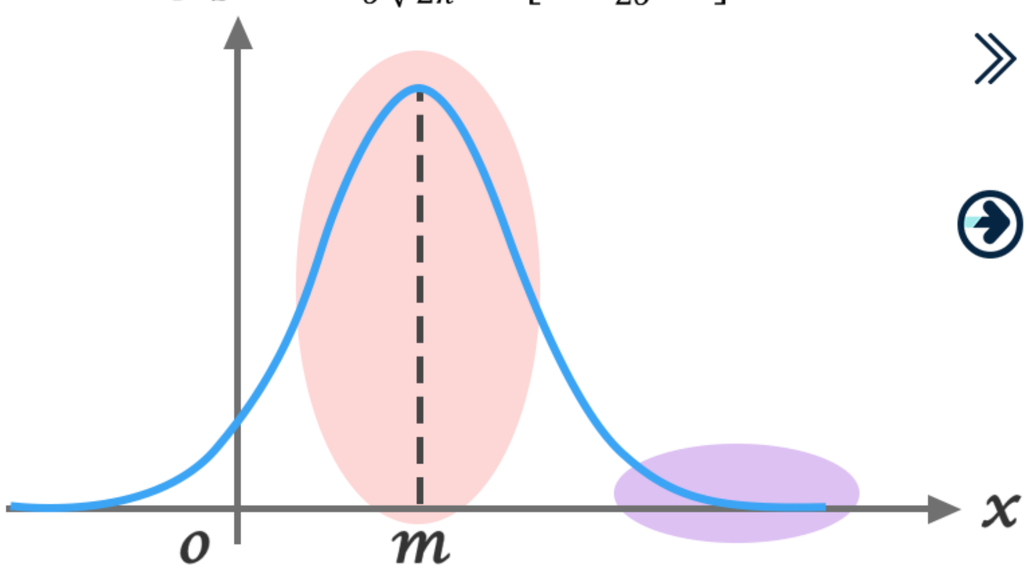
가우시안 (Gaussian)



확률변수 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 이 서로 독립적,
동일한 확률밀도함수 가짐

가우시안 (Gaussian)

$$f_z(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right]$$



가장 높은 확률 밀도

» **확률적 예측 가능**

$Z = \sum_{k=1}^{n} X_k$ 의 확률밀도 함수

X_k의 PDF에 관계 없이 가우시안 PDF에 근접

가우시안 (Gaussian)

CLT에 의해 Gaussian RV로 모델링



[중심극한정리]

무작위 변수의 합이 충분히 많을 경우

정규분포 (가우시안 분포)

독립적이고 동일한 확률 분포를 가지는 무작위 변수들의 합이 충분히 많을 때